

A Packing of 77 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 77 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.379839. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.378809, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 77 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.379839 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 77$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.378809, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 77/76 = 2.388158$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N77.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 150 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

3718499491475113091451189718330510696086734663239203687504481562570584934
9236299258335202939560076697543315797866040494065596506850592343838920

denominator:

156249999999776550655307289839266133364563157649513120847686388241967819
47004120175922387602453778333520362460912325779151757168977326029263153

B Coordinates

77 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N77.txt`.

```
-110641938036 -170338995469 -178310907537      154573324531 -352625938815 -61577721060      339844102568 201641383374 -445291269550
8692599275 -509114357449 -120079123601      -127755037614 -412267325841 -243676077262      -180825467778 -302985482255 34795090845
111587358629 -2005448659 -273082915510      -218237366533 -439828295490 36428648959      -363321763707 -163311714876 -311577795055
-21476834594 416465373264 -96091527290      117545187912 -316565080907 -253108249922      -31981698679 356908203134 -158180513543
-183418681182 -364553928940 -152506441468      -345086339038 200906612208 -332420694211      206590288276 116072919917 327856149938
-35503514647 3748973648 -170865689309      185823028115 115743297340 336415971638      181723156097 96315619975 -285289211298
-240220248860 270739203631 352757329670      -76478100749 234318869881 168770687559      -297936008482 -98757656468 328660731667
710605730752 -191535950499 -41026838653      -56058355627 468634309905 -4118113162      321908735094 -80861892260 389237516771
234287253731 233426222574 125915547539      -608016182151 221505309026 339573813794      -326966961676 616794486172 143485406309
178946875191 112381345871 -312507954518      306436933202 -128989822878 397342925284      -412705334114 184316053907 47774702140
380639127955 173416141320 -318107212071      197558748190 -194783843303 -348324746372      24086223981 16527914924 337647459466
-264931677304 -282918472147 -244547388081      -292094290624 -219136557493 -146663081513      106789669896 -39414845169 -562348633548
181918719014 -107725435437 305231418878      62519483669 263019342569 389460921360      -73156671555 -508120724313 190686832056
205228559021 -326500003687 568696543263      159412426880 263231346015 -48009771681      -108833537795 13237903114 240752133643
-174954615660 130793730219 504300850461      -312475841588 -188575945348 -17258121581      -44271136243 35817727622 204084103003
96503063030 -177448281985 -190108486342      -81742452621 -31109535659 179341487509      164882720658 -144354166118 232441693035
531894027010 532397002474 58243070522      319369875369 494813059045 -285093954733      -448071999198 18196253580 -52477187222
301735060153 -151221860142 -214540892479      -46646459343 -157213026509 551194822121      -314390262048 -329453957845 -106612699649
-186364854948 77010573838 -122899627268      469471917366 313611494459 -215918691463      -188363083179 -256068277208 189138831747
173612744656 -568937662106 307320705036      -10115041320 -376542714755 -197955693833      370078839501 335482945717 217871599752
112478553579 -223872202056 -499692265814      -34312210943 682312853771 211846701259      -111600945297 -395981390897 124070982948
-222979391324 169961388495 -388074894533      322777652504 -1505535305 -76449363644      -274944231344 193350865609 -79430844722
263329789040 -163204943348 -10149868783      -13935231048 -42369993038 339842152031      83872846883 -165823445293 405295275749
318836820146 -179760344952 187634950702      134962399306 -110320387423 85724342993      -147535692122 356538149110 12505344950
-160224878299 54761651759 266694328634      373263307988 -26131397456 95739127750      663421129599 85197613121 14272445606
314888778669 -13999384428 -112234460968      -144526169690 401481112621 294882409923      196813967457 153943730688 483236983921
-368790839545 -65992122553 -169924840763      449743024674 20383881167 166806968500      84107201244 -188958920241 -560285123174
-164454026968 -412267805186 48659656841      439484332788 -247864048904 417752338994      -367703142469 513531876181 -109012699496
502892129310 -83082798972 91734118935      -104005146382 -126489189567 94282084171      -39085026674 55340927895 -6393237428
-264878411854 -572978207516 201661759902      -273321845988 -123795313631 3183219329936      9434562206 -366925768910 -184518631980
232979805133 73291150972 -179076720270      -101931604436 24119694294 -112833323517      -445347405188 -216456514131 415276998287
-128016165609 84581617976 -380876516717      17768641021 -230434553411 -230715542012      -133252611444 -263859468964 -43120740051
-10174231692 -106324594922 80536855610      -155847092923 -275778951279 -384616970791      184617584244 -66313367124 210332697343
-137224916436 7477530385 -157506713412      -138389562147 386306632494 -663266197656      -101072429712 -315056671226 -41344752193
-17214813983 -148394730219 -379879637415      -62782770684 -516910844837 7282066027      29718056415 -353969148773 -571013587828
-158279836181 -308979623860 -216788394205      53017277056 202836892947 30530336658      278725626339 38288701755 -320822019325
405455952207 -129917073080 -104457896650      -422792922400 289905054626 20703629195      -346743782213 429171498587 -145966980360
-203931368146 376266094922 528593306964      -245553802300 -124612254642 -191006207403      -293504380973 -143301255673 6481782685
488862241511 -203994879630 52728444973      319551852237 27058739999 -18858021300      -160176762565 103686582377 -178241534316
-103216136510 -36954551110 144137938811      430704678157 142637827697 174836987929      162893476600 -10534407575 -395390949739
137409833008 342098112216 100257371611      -377855203658 69782840451 263321509119      228624383763 454613942386 147986410674
-75387861634 284509540439 -476758889279      142654851771 18335868231 -372075799643      -179840164011 -77809143844 -30078664986
13976359719 -442073549798 -38690403543      129295054284 429518415425 -106818827520      424638690260 62180597101 180341086348
-183162189123 -140854571201 -75507785953      480763875692 -7521575702 -134873716423      190728198461 -344052283616 152793439247
-189412013094 -391353896542 88050373672      108835987354 -320739884464 -229602999928      -185405791118 -160571227253 -346451772760
63783088044 493866911845 -223307184351      97566236198 60942656282 13117873098      -93052784511 -286331008430 216514605272
171742478822 -85941534865 108451110843      123450352071 -116177739461 -290917720421      304961969142 380020596599 -340124316462
-297441732241 -79730161053 -458256686197      -309994975550 87475568260 -216614278237      -474888537556 265525500859 -17288487829
-283309473788 -193200453261 -172809650019      366297987954 596578221530 -249997447561      -225915136831 301633595282 235987416638
513249828885 -123148947602 155664204748      -82863990170 -479577218773 -79953787397      153371474116 8849216412 -135584195791
-253220911151 -249847318996 -231457114581      436565862932 208945807559 173008336495      424998195495 -246731126232 -147929824294
71636184989 -345978704872 431417319095      -296970512951 65408100218 -261159427706      5620665503 26247207443 -127102657344
-58987616563 -141508644670 -224000267653      253452911154 166786869587 -317441888039      337446810951 -22352733551 -218359411344
-586592944070 265674781532 572751435045      428206399391 -411141128019 -180229444683      -39919982583 -196916401893 -311892237100
-106074860424 -143961196393 192799001017      35908527240 -14833457749 -314197081861      -272699437995 -400548190655 285921485333
191256642034 -167260526707 -65132374643      45443395178 46690075266 230408696453      72965918834 -64164918733 414395326647
-150466455651 -10295799580 -109466189133      259910031069 -381674944453 -336270822315      -351021830228 328205050641 -285326380658
48756344362 -139167318890 594147011846      -365933083510 111665740528 -290551969327      -32543865022 18410795903 483772843394
362450070082 -454541532527 -5915929060      -83115529073 136556877625 -467639926918      434035023645 91999660077 -7165576364
483392330549 116442662859 -253217146177      126161837609 316687696416 -291508274486      47662418356 -451228072531 38823927014
-37896018422 301298191021 92761928647      335043368867 -150530374814 279901767339      332218051845 81020872866 408681742294
-329522665675 -160989534606 -17464713771      312157180856 -48114825920 164111678041      -323723131449 -562893765949 -73686140012
-242407078007 -2373455606 -12110249834      330086185892 -250666873436 288902688827      130269000202 -217748401556 359132746853
-151440281604 121954018419 -153351352140      -445794552439 -267708352411 288604521658      -296360963099 -3607379437 217375883669
216728735832 -171511865990 537304756407      -191179272878 375134562245 299962329539      73868514971 7707472225 218779932514
441282543192 206390785615 -80327646885      75114478813 37560532401 203064103446      376319535920 286895967454 -121762327227
297799231027 -241902369412 255257327913      259971929619 -386217915364 -36043327223      335804672195 431242838589 -133321421739
```

87347444536 232643104710 153371203762
8465635060 -648882291687 -305745745764
368913538170 -137611655037 240666510682
77516911764 141092976250 -532637730035
-47101430675 44425095410 209275815702
131373143522 -359281740608 -304019598135
-206003403736 170108761226 -361225413055
563704199659 -86610607991 116496577186
161813222603 -48619371607 -27989348769
-179069102090 19317947647 237944968572
-63674919304 -77791104932 282365536514
-79847348930 -270482826006 170268305983
64781776255 143629441285 168284677803
-236703220125 349610761605 133132236389
-340217987559 290924237248 -247126013090
-201529775476 316614636872 -47882988961
-229138309783 515484596010 65428094693
-219061010924 -380460252455 -87786057463
-42457888850 425315275 49569944005
446602380051 284778422964 611609678640
-578645137862 -220525154639 537734634537
239435705 228064534911 -177476239193
323013734846 -21388809709 171123715042
177999739852 32500457770 -339314939200
169338762686 459809220497 -335946544132
52528277699 228774760097 261825955881
-363016692742 95587777780 -48706734916
212666282535 -16525890831 -83201176807
298519534760 83359309320 200578567606
-290333442176 148331327495 16787737195
-373537600380 271147030257 235201214293
103259661133 -1661412083232 -381237787028
-79124394685 -360660927092 260248594079
287950609153 -228403624584 432562228569
-338151048645 -241482668818 -398802747533
-68103250179 -35393398017 165347037973
477611206782 -4804760457 -108441414706
-123211102837 -46390489206 211382866507
-138259482321 -164660890420 -491805571912
95282455132 86342984963 248152708454
-377114236292 34645713672 1761630553915
-235935753984 -22830834462 70558583214
-357948764070 597233670426 -120971671765
-22632551119 -227950785129 -224049590198
177989585821 128389334125 140287598683
242672557744 256735357080 546679535370
242532595803 -116473354594 -191207558755
-601241032388 -45900004021 95069682943
312194500977 303317624153 -153998319245
93851789204 466380234571 -271434847921
-113787298786 381217248959 -215822280060
145146740978 -245586546421 -175118673071
-340101217863 -454868493542 -20382784948
273881799756 279901557085 290246204493
95878245783 -15393381433 -362411090271
134946044505 -353230952026 -416457093164
-203582072654 156601666620 196365720252
4277957734 187797238874 -199059245300
-159313799724 4106220176 -489966053164
-355929144362 584368352055 -200614019123
507356950443 141230317624153 -153998319245
-267031017305 -114962495365 190773788180
240863805420 4443854284 26893870632
-16580942359 307813152515 -424423979282
424631520755 -12371009849 -27771835591
129329827716 -217572375926 338359591792
-244508488051 38360691693 49407322758
-18761141122 -35204266160 129956289304
-120548397652 415779430235 577021868976
604332059892 143647502738 3932739832
19118439007 110119691033 -130510557386
-487380472354 34182622131 01088304891
-206744051880 -82002474723 13709461902
132917787964 -294389026184 4990112
65829862971 -399243183075 593354461835
-132812973477 131050334101 364393874138
66085501474 -8809812363 109930923859
-319469441575 -368620667536 -96313400871
341585112713 314421792495 67200549042
70319240661 -152980969275 237956326119
-260510349581 -278806042384 113035250221
30935487025 -4948663845 -245967157307
160834752238 -683561165567 -223444568657
-43557047736 120072000668 -340362629764
228850295119 417952437748 31975648170
343577662125 -169133377723 -96626438726
-215171686213 267771125653 150487032230
71851741511 -1639759171299 -171863375186
220474173877 -111636290177 -71774210322
98297647108 86275261550 50074886133
723742822300 105891651442 346249846670
87849570623 291638733686 -422107779640
291441982208 107015406855 -579707114683
6303018218 -272806925580 411612000197
-299685586262 15281292301 198269546202
-410893929243 -272162744784 368623492392
388943359553 217998104470 392467133404
-126743414164 -76544936690 106592880550
308635049795 -197365893958 116279075827
285777817849 -417371512381 258949497296
284385992397 265696514291 -49129037183
-142545329128 275225538667 173944763185

-317406892183 17000869399 -268007795535
226199879311 101879685145 -273402911238
73005410104 58429837583 -152063546493
348386117820 21224728009 138259214026
131296816494 -6510719128138 -417323714975
142817719187 -68118438410 208553856966
-169416402526 -140746891440 -69488329591
-456407260871 -69658343589 -13590678498
381460424093 -72628650716 340688059471
223033211048 -237028501314 63432129964
-50743037952 120145169559 -533145762661
-625221972418 -39012142450 355652662966
254269233896 -630742382591 -25492522561
3369872245 -125968087954 -4552376513
56652572761 -51594180858 261981691739
-132108965461 -129988692675 -105618900268
-140171190888 -428479753301 -59444928960
202107875692 523678225730 117534041663
89656603317 -30405028268 -568206337600
-26559265758 -210347990038 184071986258
-350372708064 483129365553 129339621031
-320046877864 135028913276 270709734056
59545153335 -158040642688 2718041285
-132290791245 -413718555588 363929347770
12695345576 -284255732159 361312590802
-403122351324 -170328487582 52431188189
-427398525232 290469027902 220640286627
18945532272 9802393131 381570456291
229429625409 -141933939446 137328476216
27320003931 311098138445 217798863827
-174353000849 -140261626882 -201529808378
-536657631561 -40568054320 -283939790000
-6377302938 -111822926581 477298778352
4665378089 391720189488 333708033428
45605395042 -113570443334 -118432184193
-412736930482 1136120451 -224555208446
284555230342 -146066332277 -390842819165
-156647824565 -156910134853 -44136701453
222810875632 438461117849 -364169081929
396656350655 964646501760 -6951024365
-286577659028 155786304603 -69167453424
-69538290005 -579730360873 64941188713
41459711575 -124106246901 471272362319
-14951479473 -30750950707 -251650367370
-337676062863 105183280256 148309389862
557918695771 -13758047563 238921952350
-29193563611 -32342018544 224120098480
670295522669 -326600849821 15362080460
-170849442920 -455105091253 318218613425
-49161883972 -137902591628 -411475809393
-42109041042 268622163911 364316748965
135031789351 621872055861 178513201703
2003995277 -220969495866 84668206768
70011333310 -165474561412 168878167441
401164215925 74499244051 38999438556
88765504623 7555350182 51431748489
4319270671 -255565537043 -237350820934
-308649055168 -111348926575 -45552253945
363200007116 -50484995456 -1698025617
125551557092 -138754168843 233664116632
-274063492350 -164259077862 611469128306
-383320670423 -2627165987355 36033008183
96860856844 -72463721566 -201645966035
-53522795136 388742920607 -367907809652
-28114562392 82025923700 439400611378
278594313208 -456894963787 -119426158123
270685472092 -46204634685 -174442878301
-419699997250 148466468400 -182670587953
141879588140 179358584034 -7096557640
233510163791 144676954827 174391817898
50158276183 260794127032 -158816860318
30936895623 -87876510033 470532884737
-557775634984 118439992289 240539496848
-349010229412 65342930650 73401067276
44080131880 251987784324 518143089022
2600369462 -243575899515 -11943081781
123025271855 220230398756 -15428165739
-509025817362 424876747673 -85889565782
-72853755280 -262213653056 300279535667
-133451688487 -156172051528 337876844812
134038372799 141960908565 -30401737108
328817136209 154441461438 -65719304227
-66426378987 -222780815495 -503518271394
124365987985 -361451320058 -290462760706
425785574687 8761883233 459104118584
273173348136 -407071550173 -40015925303
-442790294325 -357618531594 39554620842
-29207169551 2047194040531 226077602003
322232866913 205975293258 157489583390
233425830405 -556489476988 -196323738341
-673088634980 -285459828657 -7739072000
87421385897 -256872303502 -608068499213
114756147424 146772446768 76998228544
96055638587 189702688256 -399432107750
76392036925 -200351866115 369820969799
67167448661 260620809375 -230761125455
164818312441 130623138612 144314687881
298525202540 115494925197 187144985989
1078630729374 152326078325 -226384914489
203731911250 242877683297 -242992726918
229786888186 -472021289677 -40953643931
-279364673398 41799267076 -228059606856

390646507483 -200415960907 127782243320
68856909144 -109334923750 235196872821
-183036816847 444153221636 52710281730
-244716694129 -343346429942 86975604469
673769353030 -315403922380 -71767185943
-120943343221 -322229607585 559460587131
-155783433544 43194211839 443700925679
378072197973 -225023467594 195017350026
239233409171 17408703581 59207736167
-85446181607 -32212079080 -18042889887
229822938022 346767086093 332173489033
-251402555782 -113831353766 85217915066
-94203048902 -167927489258 -472763615075
234894592134 449285630275 132365776434
146510426974 229066092382 -137228966984
-535222633915 327427584421 101516513154
153056756094 -281935581649 -302847249476
-127967182263 -214875127482 -50033746480
241963126641 -58243448997 -44953676890
-476479919846 -10809752666 214233566061
-24178833660 -523498551940 475910654190
298619685741 162931832948 98649626367
-19978025531 -18866667037 352364452868
97101987919 430655154697 15779699581
-201939849250 -28992387045 132309172671
228376373823 -165884608955 155958453265
184613830618 -186835205862 -179521199222
-182102658350 20359122982 -236617005728
-358315681225 -308337416838 -330228100676
288751596849 156580786972 -81836472060
-293758066487 -328234158986 225719296711
-565495284334 171000647521 428506210845
-160365880953 430100430181 109599733347
-247367593331 -90960976460 -107225359247
-223054449971 286508149855 108681509167
54700921573 471568578046 83074171767
-377058563412 147169645314 -546294570706
-200259616196 228437058330 76148858813
-9445014712 391945384737 -436468705987
416954602038 332965995629 363819861176
1812499376 -11540665260 -157727679859
-116433833967 -44142780295 109921896509
33359124370 19176667346 231810820053
17918897781 326529955819 234476823011
347634721613 159163461515 466293217991
-19879746603 -92338585864 114592010359
-193507940938 -153347468009 630855282589
125155632507 -412008210226 112183352541
110816793120 475321636016 590559593122
-686238865658 -117041744692 168239033502
-115437662066 333925975108 -29501944394
-271047217042 216744739360 334663462488
202387285721 -34231681416 -138289010768
365131243121 -234362546451 33636076811
65220932659 -289367304698 35982032526
65468919653 -305290993180 74874899899
269270451145 208676501732 141674762648
-144589079927 476325703719 279372313629
-330142895104 97294269634 -69075495614
340936536415 -80943444174 363552758246
-131124762921 46651152692 -353880482287
1772850787 8660321655 -58619381242
8491282216 -203897559209 -161674465139
458262076847 107828083156 89927203242
183214560319 -403385797955 381281785558
-291040472765 10326109801 -135476861223
-445196040670 -57611009102 110153967516
181036626521 532957223472 -119059517786
90718835356 17130987736 79242934257
-196132851340 -470562240243 13083274069
-361448414551 157733629569 652400533524
93068441004 -70547131008 35677988387
77490510684 150240334034 -103985064927
-159076250819 423024914990 531631894911
143147785985 -51518937511 5405183805
114928618549 -688209261569 247322564591
127805776643 -198083020014 -433561980753
22910998378 -255766973973 332225148126
-210107596352 181034763283 -268043655738
500065867943 -78930554821 55773972003
-632073648243 -167129666246 10959256716
66541815698 -38884084906 -46568250887
-234529749284 -323203384036 54090607531
60154438632 15550108094 -483651354941
390756166850 198550946566 93758327908
195245598443 243576327025 339246126828
18277237672 131814671644 118770700389
318113738872 -355783472430 252474959591
235412968876 1820595536 -280960019454
-142827959868 124703546646 -108381793319
74876889805 381668498218 80291183333
-171022178247 -225623944502 -90282357851
399480326343 180997370283 -196919616562
-104157989902 12913050810 -345539658964
76324355339 74473594783 -527726940456
28190702199 -669523013354 -62035308684
-453727235710 -155692526452 -17800122015
-498060357781 137364074147 254554380389
-292603440540 197994695433 -458484208272
-23999395558 155391237034 17371753380
329436255227 -207178538890 653691852730
-2520343375 279516041094 124532704571

-72870167602 -452295273810 -1096378849
-305560147176 11327124335 375096656909
-136429479007 -323646346396 -184770343
493830753895 -85640132785 64636351703
-245616293059 171459263077 208596418719
-168836941972 -26055667984 358306675396
59416513403 -482763819496 -316678548243
38400453611 -337695125360 -30386526465
603489004318 58574626774 97067422987
-112477575897 -348306558699 301194654673
242985951888 189990435180 -87155860643
127577251756 178457914001 490459094011
212682435797 -174576830580 -67827746714
-217958128794 414973342779 48241662531
-110390009403 158189793015 -235096965468
-184216920152 -177854960938 -414280156811
-116337724282 -452794410877 -179987561223
-302411983065 -621177876944 -41708359153
509094454298 -230108477973 -158135592723
288359047747 76224041960 -172055151107
509009949024 -171412372253 39351365507
78973618742 -4811059503 -177667329817
329112800798 360972505786 14135585646
143816433113 493996492535 -623230060962
-56751320975 -193464357388 -48182812275
-135440427957 -276025503089 182969235391
-98480846397 166762933291 -231006846892
-25976216134 168289691315 -142512984174
-592726263 -2627020589 -108473116007
-128748183858 -25234019854 121501130954
-251565636082 -442388002544 17486514989
-45054811206 -110628937321 782179886680
348056305916 -402986235743 12436241128
194911104946 298879656090 254002393014
-560566065834 396298231037 223376917349
-338735619927 -145957842894 98992512393
236012176746 78114267046 318362744648
382074061448 427561554536 138928028034
315598087418 -200238371759 95830972355
-13005422975 163392470240 248288016709
-307113361169 241031682047 72638712682
207851571800 151086613575 -456215057874
-320755596367 -89858889939 -611091699337
109613760407 263709028163 -58480741285
-32527455087 113480544976 -286396137933
153701465809 -102917840222 198536796561
191646501130 -307757001180 -6018060158
185512327241 -97036569344 114391446101
308120945839 187357396506 39139761924
8278841894 239428480600 290900806060
-445383886719 471466673735 228909407237
-569418077060 -516032261970 147769479982
-184321585807 325826791511 -230520441136
603784771213 -104334050747 219792282718
-36866463606 137876079822 -125007373977
366351839729 -263204114285 403694567807
-174541861881 36981694650 256372762111
40783323519 277836287026 32881500474
191433655152 -345236312912 -59340500616
-391438993453 -10434355143 8141929573
334205115766 -355527642052 -280694044613
111952340560 480777431962 -168761196453
-206388281693 -562146959046 52402796547
189952664272 112441629101 -550126909095
39479972458 -137496254940 -523019532334
-196792923544 -296556726072 -128423587883
189806667013 -8240153363 1492026289
-38455219042 287664995478 301037208256
-455638607987 -71871990337 245212238452
-320468198028 181323187655 -275996546872
-81361255985 386353084123 -74716282593
265036867122 -538139214345 -132489729969
130306628545 343357650792 76285917199
-111742375441 -59106552210 494194907995
101550419756 272371323901 -353394478179
192880750863 235284019734 290782204002
450722425885 105627039950 382482248693
-28596860016 -158004140584 -169358689410
-381171221431 64541047376 -98423239380
68425341198 378422985929 -187235134837
424766915724 76928521305 -265947645990
-269742526087 458750436712 -86500798009
569247691865 -39873689932 -205631381311
-161403074597 -208530580402 -521002818867
13852474652 372710538612 62168085232
-263616749368 1170049749 399660158656
-220089204896 346970549506 -434888367315
80654843837 59868230232 132814619960
33812047362 -303183216855 74239351358
11958686463 -248241441645 -242802388607
-24234074770 -128617216311 212923761552
128022552070 -50495302159 377572205975
315088549300 106906549135 189771914470
-447098456259 -512514443750 -8091340314
388972572075 -186680754626 -141379106259
-601954715190 -17521708904 -81603784105
54140345068 554255395200 -181845330676
-20493727612 516578154775 41253506066
-147937164544 -551403365003 -729738086614
-183941033871 -103009576780 -207995422107
425599070879 -293397070537 -13666296782
-161445221321 -260465224193 380631817549

58242947735 91212799169 -163480769979
241531643142 30561423843 21033795939
364108466422 22843365470 205646648078
23250716374 420019093995 52376148432
132000146377 -212648608719 -360170925259
398761285316 101894647812 187304109500
10028248426 -127561615342 -26758459304
-524472526501 222691632358 74056795016
-30776650626 -32905301466 210939866506
-83717829153 322772170194 -244650316623
-186316875806 -254146798199 19297105867
347876540968 -247224485820 -59296756562
-263368537917 -89147120892 -476602509377
-170312636367 357411772275 148734461033
-179575006183 -179432912792 175875847416
446634108441 330511135208 -39633152692
129574279171 -561656697539 -161364334572
-221565774957 -173747770495 -518789323946
-401169663964 -216722525970 -112192842416
48517387201 -207976516544 375773667316
44385951577 -80247614202 4606580356
501980469871 199568260851 -361300910063
-255678629639 27037363053 -4891783836
176369867985 -160784519266 -466040203211
-73376508038 442236677272 -320691571024
128604377392 -456668271047 217279483081
-163508674613 -127031747871 166634964582
471119498290 -23991795472 37226173249
80232281557 -163968598278 -166587959362
430448552704 123371435193 300913137704
52963104392 472223523630 -35563890958
4650791780 204082169256 449477377985
-282154451642 -380328671494 -184560383366
287545813092 -166678251452 336871512827
-155184485999 -17099958020 62432967005
-431129372557 -33165897576 129480843698
466497014756 74228677819 76408742776
-139690881048 116454929285 -250034610961
88146745370 -424883012058 466832419187
-8342178144 317257861220 383075000709
244349598850 -3468667145 265598868356
95445105906 -316991348294 131373382970
-481774949665 -491139964787 -34143482545
-9965835679 77231615664 -279169281231
91743185432 -286693688629 -167580838516
-71623317865 153175005516 33560293479
-148200288470 -113295393791 465498601530
-268515163131 468581381392 360685669472
-400651558920 108260026255 -85465923968
-270596405734 -530749231599 49866060058
-765679139666 219845708141 -167718265433
143260585642 188147274657 406434300676
-116272835044 -31176858885 -9421417328
262580508311 103784549727 -317876230418
325219357361 -310091882231 -107746105834
132900652152 -204133159476 175205461379
-112632748299 -164099003767 694969079610
-80983147438 94744130647 151124542326
38227288610 299034271092 127648983288
-28432221585 -169359642288 161297912929
32093589658 53116695239 262337032978
-257282527144 -66896708485 -117844975512
159225988393 210666915808 -172958940382
-188727321566 410988549293 211760036854
562491942748 167444344698 -133155551224
-119416023884 -94699487113 83931513568
338264050892 250835166836 -320704799266
148682986148 33374776006 364141965243
-375144899009 69376759149 65801985565
431575024791 -341052831942 462689568539
413718711 44863521935 295616209686
-318999392796 -164780323209 -190231996410
66754028712 357600346010 315922002353
-26201779855 -335938530635 -291919468116
134393626469 207637088837 -283632564613
203366905982 -121196896038 -269443008599
62302224987 -530302406089 121952859019
386621066842 -192926038147 400702493530
620974867599 446725153140 42802339977
99010326180 34597759387 -360460301258
147704760886 -60490915300 -174900200408
-160683478489 66515499423 435086358483
-248307360182 560091563895 106850256721
-121856783446 -202239176319 -61818401856
-196146537259 85416238804 54698365765
-26870203189 455708249307 144539051023
442158804772 -125568519307 296901811333
-222478897759 88006677012 295507573965
-122917133055 163556581424 325243374162
-5551569960 -41438005079 342721283570
-177858488996 -117824136313 227363506788
-69927148567 604101506418 -2900293338872
-477771376405 328183582411 13828351274
-89554560563 1278181952 -23868354592
22967388645 -446389469082 -40325734432
-183201334846 -57360682520 495404914604
81964696617 88885860422 444274019615
-603240606874 -106889926070 -111318742
-74593911431 -338511513827 32761290490
-173247770569 -169284324050 -370509194091
-191884115911 -390593219079 -172034440051
-293771694218 80397635033 328353073204

80093531560 -13980275750 352767479321
82889756645 -9794557693 -118393733426
-426768046735 -54204021296 -8005786680
144769681447 391294292030 -103867086140
365442049648 473738300849 123028944042
-38120856832 -385718972303 1632456316925
307536207167 120552910002 -1044258584814
340204491750 -179952620792 -549140881994
364978980760 175014528973 166910082209
-277069635351 44547028836 137798614661
503816998723 -295564799512 130930928538
-95186353933 73658587853 -185792785054
65927035710 89981224010 -342726306237
-58058645214 35206464269 68396166005
273588640964 -393806643279 476150000855
-131049502033 -304490827316 163242563972
-247208185251 210315502242 44776159856
-215277769688 -21592486197 35037917768
86697403805 -453849522453 40289829763
179258033439 285028484402 48643204472
229554831294 124546139564 117499869385
-395062014800 428690235625 36846522689
-112173303512 -385914593936 170783966149
-261617649857 -293329392935 617731761600
31786667944 -115019347949 2118436208216
618719163169 -219855442193 -224978625714
-101468796079 -281260950007 -38956526889
208887807480 -86666698148 240563701500
-398803324299 -314212402074 -318393678948
66874703152 175023734178 -68850938215
-151457563153 22577256589 -271316450520
82638548338 509789006040 65308782684
298037716915 60223486174 155600336551
-251708877832 120513930794 385657601525
332431991173 -872398913 289218403820
163471557643 -491615199555 -125300758452
-235665609449 -300981892272 382091205344
55331817592 -350707514637 57783739038
110260045753 -78113066843 -63106352007
-121926607736 -419948267950 -463859093994
-42325167386 -33072891621 329209233856
388583575922 27288892745 20265400465
125841774448 23087172958 -632234960109
-2942032570 273049635253 -43149130952
-670444899772 85479518285 -97912415027
546033441797 -520538067852 -52050753459
48854210326 17391993273 -54278011301
-154085042606 78554516582 -116918069238
220337366097 143168560700 252052591006
126116196641 156726642999 -568036082799
-240290512527 -479627973190 -94928825957
207934228796 26142771348 -139373665349
401399435489 99590305923 259773683759
40448007889 212129652430 -345522849989
-39104799771 -484977992794 117288909619
359120234158 216988476096 145992796259
-210627484730 -223570384027 -57872704319
-411537943727 189313935286 238821561946
-57506780443 -154115581354 -108616161588
-80134277099 -66560457489 29275101484
-295624754601 -244097623400 393652307082
200421138283 135448440870 523269232550
383483569824 89542468415 24422621448
-233912954992 -288080923774 -444510434475
349124445973 365638470305 413342105863
-56967832977 101549297180 16941025461
-64007043017 -89326468463 344730771154
-43019821782 -149932927582 -857778983636
140382925211 -254603817695 371292821824
-541425561916 31947884871 208830019301
277120571000 282816395197 -357053975395
38471915353 -367477785902 -123464626051
-376875612465 519859191540 -147362328920
-108691989971 23609085809 -209543059581
310489616789 417176450240 645185777098
-123698690681 326724011488 -127458948683
380335360049 358840220627 -273320278089
-287255993342 65408736990 58679080085
7715077707 102882362396 112626329216
-292656471016 -251943118381 500423950107
352159306055 -550269070546 232472702604
-274725513166 127300065807 -25448993889
215859261094 -196688059181 -285930772722
116489371963 -123991274107 75711456999
-187507312686 -354012179884 -173622354983
176720322405 -39986795825 30609565950
487399441292 -107555407881 -95192916221
161449205998 -129720506555 -91288408690
357942530438 -243502456738 47837325347
-224092013239 -58267034014 -21215445930
103067097264 -340436982490 183160665766
43160193731 -5106317000 75447241533
267394527224 66144829246 502878197054
290067335978 135435514787 428433840697
-328054130378 -175494375930 -24475296758
-30331856091 93045761003 399972479294
155707027697 10475260984 -46987838422
-475526529549 152276309997 553983800239
-266559810258 -413398584842 136955270715
-112439970043 294698942977 23792373876
-21107935106 -679222580325 155692046905
-18383801250 -364565436361 -250985232202

-71102354546 131656753888 -421454443181
-80877690245 -278449323042 58854751593
-513210691704 -17419456860 249321322622
27710672581 322674068896 -308261339689
169199624336 -206658924592 4689880442
36402113996 -188456627376 118691106103
75783310495 528708430845 143292108252
-610280806035 -212850115084 -87415273374
240708053112 -283495066250 -2073220751
-84550358431 201162147153 305281137500
-231057905509 302143362952 20162647326
-49798969801 75178075582 -680097894449
-252249311368 -216709296838 17559236940
85855766310 -25499532523 681312129364
226349348926 -95298342035 -26978670757
-321321384280 165552766589 -68798941206
-527796858358 -60590366420 507790545244
-16646268941 -195346021170 -131831810305
-537333251098 -107974346578 2415071183
-208642171067 72376224955 -359913828715
-295013609834 -451933695836 -122204289678
218747288379 -431388349317 34718403017
83830726524 471867409048 74737236683
-147406069608 88809975817 -305556749535
-122041217414 452651816084 67199052985
-1967711308 5641212749 -15377555436
145180535247 -279858386703 75736114825
-511827266180 -362814821272 20656540691
360470684273 -85626195403 -88703265371
-1850899872 -244574169401 -22007459398
-72836949669 -211065193069 -391462685798
-38123944816 -325300967202 -373861063784
160393800623 -7845434483 389635273371
77935485957 -275315228926 -62483831792
143848682413 369455668030 251420526869
263166751462 323451612712 -322356265952
-464404427932 363044090352 -197379021550
-50207851581 -241733788780 529041753950
492986096028 -266599573304 -178656009146
121055954394 -186312577312 130903816447
60829379679 194538925633 -106431530881
58232718586 -243929644754 272571373224
-183263829761 9626884254 -221832333445
-5479218622 2844073702 -114439316827
137917105526 -301856327735 -83830037192
-89020868924 -261996703721 324224296154
-236308311333 -17764513881 -535424258842
-5641090274 -76655011398 408378542494
223203543075 -11855426 222647297064
261269553308 -194635730342 -98852547989
483528326285 -91861826914 -334882743186
227449931426 417599290048 88639638066
298323433480 605778167301 50401032629
-251264814330 96282573219 -96508710373
-81941096702 -127367687532 326491328063
169165375515 -295064999994 -257427263115
190822632399 362532751603 -229291428436
118677765644 -53243943171 515568942565
23060722489 -436961858742 -368314993283
57589125196 88166841640 102853975755
140132580064 290158472864 68068682693
-393359656817 243998878990 -457073244579
58929998736 286284652644 -79231848952
-240108788355 397064336072 -247405270413
-24270951826 283314431773 261873182472
-502083065351 -53904068691 303770951608
193515187256 307162810392 42081263559
532321831642 124206315430 -24070614101
-328712646565 60558863543 157700677781
218346023690 116871519054 -10503559629
2454896150 212559752317 -164227757612
-199609101285 95383287961 -96378541957
-310576377780 188342753797 -181261619955
-139994488616 -508765382649 -341308330013
395415100422 -186022875007 560242963003
-93341325052 148427527921 507467282463
-573426652626 -240360216447 427444400106
-87391555802 -575358438003 -5279014522
-18232788001 -2226044656332 27319728093
16972970848 -98773039710 -50532836060
257061640983 116357789504 -87841046399
398882891855 -194709643941 7238653508
-262848190560 285553299225 209512161820
-497127416918 86306509577 -32127473834
-208739061524 -193696470749 -16435366868
-73460515453 -48493931260 50088958514
-330807408370 -63201824832 -33325174945
-170290043094 -310940592138 177178241887
-346110046120 240199853038 246604462944

177019639821 67263780375 452778771964
223351358072 -203029952551 75900713516
196543261017 -253927600983 -87709494676
-50737650774 -759162976285 367095126442
180546047644 -203926054198 -548333436364
59165934314 189648714493 19466378654
-354485911500 -166910394142 -269816633301
-401856186627 -48395109850 -15113064561
42613566533 -47188238709 -168706445234
-137098283775 139993466185 389690639644
124920802310 142001392728 -323344442894
536417201969 -64899846456 -8643383385
73672705560 -86433570165 -21845913370
-539604012413 -26483016338 -103168028356
72266794883 -321973009719 286003108366
198110129186 687239323938 -206974168860
-386406016748 -117930111883 -190029732876
-84880865041 129008627521 272399313422
-2899048607 51773969713 632246566264
-118696897989 40438074093 -47928756703
341444995061 -62897151767 174372829488
218569985757 -332253860630 -191166362217
-41457022259 -206592037042 274444461661
-526863892561 354141481405 147684298713
-198646210770 428356972615 -219273894573
416320740889 390825737409 -440308631100
7254542286 -2184219957 -369445698822
-48153862295 -107447380297 -69482217472
-140197360630 90607739529 -124827239922
-68618615980 116982882879 455345311270
-262435166921 -558529565564 -273663084557
-476560498192 18695555438 -239752029192
422183579430 136293353870 162820656500
27451192275 237528772429 222673915264
41568102119 -191583091760 -245817957327
-50532844709 -60142233616 166686929460
47295804527 543361014445 -272984983245
281630988344 -270375183239 -379769676345
-237357464030 153299981482 284282901305
-22157837623 -230736583806 132459326405
102113065608 393370630222 -226955951959
-287263537368 83897387802 295493092688
145755289402 31699351704 666052227287
-119554755238 49289713593 -167593483467
348614693962 422623653363 231486657653
419974757164 -260623020426 57948285601
-155578476274 -181903514114 10012374890
-15434061889 289651269008 -5463028542
-601487589306 -63449381154 -122159273186
221339101057 -148842610579 18883240241
-67441421 -321779353043 198510264784
36175351909 98082492837 56864357926
196898210801 446495713963 141701496683
-253109626991 119569030978 -116483251871
500229599629 -99084104292 17142261908
-25183185035 -9029984125 88101307492
324209825293 -67299515111 -608121165480
-155805592791 -519290821203 391733901245
166930473944 161715646684 565283788308
-5893339161 379755145859 209799967838
662122861391 -86473768407 115974595034
-189422451955 -2483499541 -112089767697
94697810820 -94330041057 38799530160
-66715613812 449825917258 36173810196
316569765183 -252776876337 -30625890952
-112431891930 273033196264 10441797041
-325352464235 241537520931 -140437784779
85927032950 176854391853 -53108183770
-80498532368 305068572443 -532813086728
148298110402 -205675403221 -42527237580
413610822482 370416570518 80755305084
-171910762138 404674243655 -242047294038
55458661385 -146505316883 -169144395772
-517211322776 90646424360 646357385749
-101300331361 -195220074239 -38342093993
-269200177493 -464516850530 -334380307062
-83383421215 -44388344114 -117170048818
-429579915078 -130467261233 -228497134972
-9491880862 -383492072140 38815449590
-99113846057 -298189207726 217017911670
141974940528 -654235509821 -180721506429
210128402983 -110766173138 -292735914188
-70899727189 -106517285507 -89198450883
-442195553622 -268551955682 -92698393658
104283695237 -103409213877 499742227123
51654941989 -255877693195 203797172464
268796395350 -133350192777 -720589180
-205066377 -224449111505 -250533854714
-453856931268 110726607515 -21050957687

203985696998 -143960447949 -328174326530
-183708733779 144671494601 -588964278629
598391007150 204978838109 -86190991608
34623189278 169890971882 472862207670
237126068384 50845183373 232361272115
-59365510080 -337658905004 -291380001818
-86528340984 -377567415974 202099262068
-149711632094 465547267562 -369055452885
159211242957 26594035632 -83813068188
250591994921 92512802604 88909509905
-175160790338 422710394175 144647755559
-257318769809 -32132194673 212486340013
-17185818633 119795272143 -530554276055
525413623948 30111482340 150964270755
-162824687475 31633749326 176970931309
634545979717 156126469507 -150763727805
-136357415281 515394928283 143919264626
132605396192 -442637306510 -118977157627
-166784935631 -248926712921 230328366294
-114531827103 -128704390620 210403929173
93731405046 358736093288 25484102270
-51266353600 -1877663001114 576125210715
-524327695344 106629859116 -180806383562
-257163648200 -93387722154 213573418576
-397994371280 -292454009497 -356230291190
-241200351465 79865047955 -257960057553
254380392295 150833619848 27877031170
341727841318 264165933476 13796496379
-145685273582 413642517201 -257102666724
409934391956 -413117926155 -463074135278
40984510295 -12380361412 51905890743
247720102019 256950633999 -360471424828
-92997637723 195915345261 360691736381
-86182939258 -73506130744 -89572103403
297718387911 -293854519357 -12680646498
-513399272107 106732847896 -545025028535
143853745463 -242400621912 -284101988571
-5517368721 23206546699 772860011991
-187133002459 517493323311 48493390554
-150794670045 -208013165703 377663789526
24145487681 -60386512651 116334895104
-193104685353 -470550916412 -225667419287
-425821521009 -201603761666 -137762772892
-3232350792 -394470928509 167133348379
522163447421 27685925343 -302795704087
-93072596498 230826850835 -22901163665
-120112445238 -437591032035 -215495292462
-274273756208 -265970448381 574869915003
222234924786 -4086165962 -312099557629
-39023601372 -687978226006 -3343995862304
339433993392 -188574068851 455627126137
-209568139812 -153268896503 -50757811804
265363947492 -133950690900 345783520966
-556753726207 134863995734 -54855343702
-247806590018 -99437605799 55642018509
-213744650738 -4502025744 20495404160
-51144595128 49454920677 -168026082199
76114556063 -320379466930 46455882431
442422997142 31345195553 -21605616458
-343703666829 134036327471 -335767091813
-119865008275 -244528760193 -122361247344
40998568299 153659192757 -70794906287
134943471184 179743356682 -345103300899
228241672999 299964065375 -484825374545
24961023122 577681631722 43153071881
-152596701739 -97421206238 -48291278922
98996747198 65313327707 242728886611
-695914480111 162859062992 -99381805541
-193260818148 404240382891 313841690640
-263923949516 -97959458291 -124346418894
-152921659799 375664616248 49211613553
-327764970667 -293736694422 -205545694348
-199220115087 -43992381634 561673318461
-36204182660 -302907702 145483173244
-167055362399 24865082081 231636736434
691104384571 167466246588 74688560249
-99673086051 330805061338 264602406087
-36832159446 210169296629 -393753668969
-248707910985 -2220095421 -157953540186
146842234526 187550782366 45823758409
284673681955 -187646550768 -361810900566
321218952430 560927326416 -9545095834
10841568981 -137637416756 365071748993
337469647511 -569221561001 -54871514935
-226280305561 17066654241 10883638067
204570427887 -14015802161 612028524973
84681957586 -298728925671 69030506455